

CHIẾN TRANH

SỬ DỤNG VŨ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO, VŨ KHÍ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

- GIẢI PHÁP ĐẶT RA ĐỐI VỚI BỘ ĐỘI CÔNG BINH

Trung tướng, TS **NGUYỄN ANH TUẤN**

Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng

Tóm tắt: Ngày nay, với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng Khoa học Công nghiệp 4.0, hàng loạt các loại vũ khí công nghệ cao (VKCNC), vũ khí trí tuệ nhân tạo được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo với ưu việt nhảy vọt về chất và tính năng kỹ, chiến thuật; với những phương thức, thủ đoạn tác chiến quân sự tinh vi, kết hợp các hình thức tiến công: Tâm lý, kinh tế, ngoại giao... (phi vũ trang) nhằm nhanh chóng khuất phục đối phương, giành thắng nhanh trên chiến trường. Vì vậy, cần đặt ra các giải pháp phòng, chống hiệu quả đối với Bộ đội Công binh.

Từ khóa: Vũ khí công nghệ cao; trí tuệ nhân tạo; phòng không - không quân.

Chiến tranh sử dụng VKCNC, vũ khí trí tuệ nhân tạo là cuộc chiến tranh mà vũ khí, trang bị công nghệ cao bằng trí tuệ nhân tạo được sử dụng phổ biến hoặc chúng là vũ khí phương tiện chủ yếu, có vai trò quyết định đến thực hiện các nhiệm vụ tác chiến chiến dịch.

Thực tiễn các cuộc chiến tranh sử dụng VKCNC những năm gần đây, tác chiến đường không trong chiến tranh hiện đại không còn phân biệt tiền tuyến, hậu phương, phía trước, phía sau, diễn ra toàn diện trên bộ, trên không, trên biển... với đa dạng các loại hình tác chiến và thủ đoạn chiến đấu; hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết; không phân biệt đêm, ngày và giảm thiểu tối đa tổn thất về con người và vũ khí, trang bị.

Trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã sang năm thứ 3, mức độ sử dụng VKCNC, máy bay không người lái (UAV) không ngừng phát triển và luôn thay đổi theo hướng phát triển trí tuệ nhân tạo, cả về độ chính xác và uy lực sát thương. Cuộc xung đột Nga - Ukraine

đang diễn ra cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của UAV, robotics và các vũ khí chính xác công nghệ cao.

Bằng việc ứng dụng các thành tựu công nghệ mới, công nghệ hiện đại của cuộc Cách mạng Khoa học Công nghiệp 4.0, một số quốc gia đã tạo ra nhiều hệ thống vũ khí mới, VKCNC, vũ khí UAV. Việc tích hợp công nghệ của cuộc Cách mạng Khoa học Công nghiệp 4.0 vào vũ khí truyền thống tạo ra các hệ thống VKCNC mới với tốc độ, khoảng cách và lực phá hủy khó có thể tưởng tượng so với các vũ khí trước đây.

Ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 còn giúp cho việc hình thành, phát triển “*người lính bộ binh 4.0*”. Đó là những người lính được trang bị các loại vũ khí bộ binh thông minh, các thiết bị thông tin liên lạc cá nhân kết nối các hệ thống thông minh; các phương tiện trinh sát, kiểm soát chiến trường... giúp bảo vệ, nâng cao hiệu quả chiến đấu và khả năng sống sót trên chiến trường của người lính.

Nhiều cường quốc trên thế giới đã triển khai các chương trình “*người lính 4.0*” của mình. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ mô phỏng, thực tế ảo trong công tác huấn luyện bộ đội cũng như sử dụng thiết bị mô phỏng trong huấn luyện mang lại nhiều lợi ích, như: Tiết kiệm nguồn lực, nâng cao tính an toàn, cho phép huấn luyện không phụ thuộc vào các điều kiện thời tiết, môi trường, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và thời gian luyện tập. Với sự phát triển mạnh mẽ của phần cứng, các hệ thống siêu máy tính, công nghệ IoT và thiết kế phân lớp dữ liệu, hệ thống mô phỏng trong tương lai sẽ tiếp tục được phát triển mà không bị giới hạn bởi các yếu tố thực/ảo/giới hạn địa lý, giúp người lính có thể cầm vũ khí, tự do di chuyển trong không gian ảo, phối hợp với đồng đội để tiêu diệt mục tiêu. Tuy nhiên, chiến tranh sử dụng VKCNC cực kỳ tốn kém; do vậy, không thể kéo dài cuộc chiến. Như vậy, chiến tranh sử dụng VKCNC và UAV dù rất hiện đại nhưng không tránh khỏi những điểm yếu cốt tử của nó. Do đó, nghiên cứu nắm chắc và hiểu đúng VKCNC; không quá đề cao, không tuyệt đối hóa, chủ động ngăn chặn “*từ sớm, từ xa*” các mầm mống gây chiến tranh xâm lược, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tương lai (nếu xảy ra), sẽ là chiến tranh sử dụng VKCNC và UAV... Vì vậy, cần tập trung xây dựng Bộ đội Công binh “*tinh, gọn, mạnh*”, sẵn sàng đánh bại mọi cuộc chiến tranh bằng VKCNC và UAV của địch với những giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xác định rõ đối tượng, đối tác; tập trung xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức: “*Tinh, gọn, mạnh*”, làm cơ sở xây dựng Binh chủng tiến thẳng lên hiện đại với vai trò của nhân tố con người và vũ khí,

trang bị; có tinh thần, ý chí, quyết tâm chiến đấu cao trong điều kiện địch sử dụng VKCNC. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc và cũng là mục tiêu, yêu cầu xây dựng Binh chủng Công binh “*cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại*”. Thực chất, chính là coi trọng xây dựng nhân tố con người, xây dựng người quân nhân cách mạng, có lập trường, tư tưởng kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, hoàn thiện tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; từng bước đầu tư mua sắm vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật hiện đại.

Thực hiện Nghị quyết số 230-NQ/QUTƯ, ngày 02-4-2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, Binh chủng Công binh tích cực rà soát, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh. Đối với khối đơn vị, tổ chức lực lượng theo hướng: “*Tinh, gọn, mạnh*”, cơ động, linh hoạt; khối cơ quan, tổ chức theo hướng giảm đầu mối trung gian, giảm quân số. Nghiên cứu phát triển từng bước lực lượng công nghệ thông tin bảo đảm chỉ huy, tác chiến công binh; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tránh tình trạng chồng chéo, kém hiệu quả. Cùng với đó, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đầu tư, mua sắm, hiện đại hóa vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong chiến tranh hiện đại. Đồng thời, tích cực, chủ động nghiên cứu cải tiến, nâng cấp các loại vũ khí, khí tài trong biên chế, nhanh chóng tiếp cận, làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài mới. Chú trọng hiện đại hóa hệ thống chỉ huy, tác chiến, trinh sát thống nhất, đồng bộ, bảo đảm kịp thời, bí mật, ổn định, vững chắc, liên tục và có

thể chỉ huy vượt cấp, trực tiếp đến đơn vị, nhất là phân đội hỏa lực trong tình huống khẩn cấp.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đào tạo gần huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Đây là giải pháp quan trọng nhằm góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao để Binh chủng tiến lên hiện đại thực chất, vững chắc. Do vậy, công tác huấn luyện tiếp tục được Quân chủng tập trung đột phá, theo hướng: “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị kỹ thuật; tập trung “*huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, bảo đảm kỹ thuật tốt*”, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng Binh chủng “*cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại*” làm mục tiêu huấn luyện. Tăng cường luyện tập xử lý tình huống cho chỉ huy các cấp, đẩy mạnh huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện trong điều kiện tác chiến điện tử mạnh, thời tiết phức tạp. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập để rèn luyện bản lĩnh, tác phong chỉ huy, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật cho bộ đội, cũng như trình độ tổ chức chỉ huy cho đội ngũ cán bộ các cấp. Các trường đào tạo thuộc Binh chủng đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, mở rộng hợp tác đào tạo trong nước và quốc tế.

Bốn là, tiếp tục đầu tư phát triển vũ khí, trang bị hiện đại; nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật Công binh.

Trong điều kiện mới, Binh chủng tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đẩy mạnh đầu tư, mua sắm các trang, thiết bị hiện đại ở các khu vực, hướng trọng điểm; các trang bị, sẵn sàng bảo đảm tác chiến trong mọi tình huống; đồng thời, sẵn sàng phòng, chống có hiệu quả các mối đe dọa an ninh “*phi truyền thống*”.

Xây dựng hệ thống cơ sở bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cơ bản, chính quy, với trang, thiết bị tiên tiến, đồng bộ, thống nhất và có khả năng bảo đảm trong mọi tình huống. Chú trọng kiện toàn tổ chức, lực lượng hậu cần, kỹ thuật, gắn với xây dựng tiềm lực hậu cần nhân dân, hậu cần khu vực phòng thủ then chốt.

Năm là, quan tâm nghiên cứu, phát triển khoa học quân sự Công binh trong tình hình mới, nâng cao khả năng tự chủ về vật tư, trang bị kỹ thuật.

Là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ và bảo đảm các công trình trọng điểm, sở chỉ huy, đường cơ động trong tác chiến, sử dụng nhiều phương tiện, vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại nên phát triển khoa học quân sự nói chung, khoa học quân sự Công binh nói riêng là nội dung quan trọng, tạo nguồn lực trực tiếp để Binh chủng tiến lên hiện đại. Binh chủng tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu tổng kết các chiến dịch, trận chiến đấu, hoạt động tác chiến của Bộ đội Công binh trong chiến tranh giải phóng và tác chiến của Bộ đội Công binh trong điều kiện mới. Đồng thời, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ quân sự tự chủ vào chế tạo linh kiện, phụ tùng, vật tư kỹ thuật thay thế, tiến tới chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật đặc chủng, nâng cao khả năng tự chủ trong bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm trang bị, giảm lệ thuộc vào đối tác nước ngoài.

Xây dựng Binh chủng Công binh tiến thẳng lên hiện đại là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta. Để thực hiện tốt chủ trương này, cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Công binh nguyện phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Binh chủng “*cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại*”, xây dựng các đơn vị trong toàn Binh chủng vững mạnh toàn diện, “*mẫu mực, tiêu biểu*”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới ■